Laborbuch 2

Praktikum 2

Wir empfehlen Ihnen zunächst die Bearbeitung auf Papier. Übertragen Sie erst danach Ihre Ergebnisse in das Laborbuch . Mit dem Visual Studio Code Plugin für "draw.io" können Sie die PNG-Dateien direkt bearbeiten!

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-2-958875b4-60ba-4f65-9403-17af706f9bc7

Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie ihren Namen am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie den Link am Beginn des Dokuments
- ☐ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☐ Befüllen Sie die KV-Diagramme und führen Sie die Optimierungen durch
- ☐ Stellen Sie die geforderten Terme auf
- ☐ Beachten Sie etwaige Limitierungen der Elemente, diese haben Einfluß auf die Optimierungen!
- ☐ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum2.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☐ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☐ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

Hinweis: Haken Sie in vorstehender Liste für sich die TODO-Items ab, indem Sie `[ ]` durch `[x]` ersetzen.

Hinweis zur automatischen Schaltungsüberprüfung: Die Testautomatisierung erwartet Ihre Schaltungen über die Namen der Reiter und die Labels der Ein- und Ausgänge in CircuitVerse. Verändern Sie diese also nicht!

Beispiel

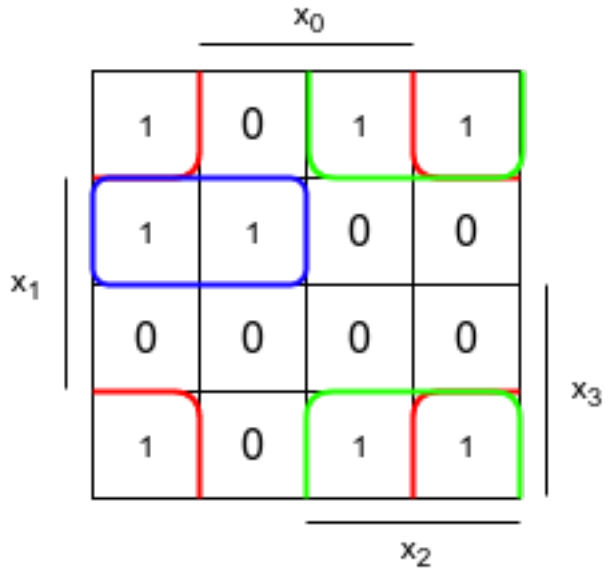
Das folgende Beispiel zeigt die Nutzung von draw.io für KV-Diagramme im Laborbuch. Dieses Beispiel wird auch vorgeführt und die Aufzeichnung finden Sie in Moodle.

Gegeben sei folgende Wertetabelle:

x_3	x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Das folgende KV-Diagramm wird daraus befüllt. Bei der Bearbeitung der KV-Diagramme benötigen Sie das Scratchpad (Bibliothek) `Scratchpad_KV.xml`. Dieses müssen Sie leider jedes Mal importieren wenn Sie eines dieser Bilder bearbeiten. Sie können die KV-Diagramme direkt mit dem Visual Studio Code-Plugin für draw.io bearbeiten (empfohlen), alternativ können Sie diese auch auf https://draw.io/ oder mit der draw.io Desktop-Applikation bearbeiten.

Gehen Sie auf `File->Import` und wählen Sie `Scratchpad_KV.xml` aus. Vergessen Sie diesen Schritt nicht, sonst sehen Sie die Bibliothekselemente nicht.



Ableitung der DNF nach Optimierungen:

$y = \overline{x_0 x_1} \vee \overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2 x_3}$

Aufgabe 1: BCD-Decoder

Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle (10-aus-1 Einträge nicht notwendig)

x_9	x_8	x_7	x_6	x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	Dezimal	f_8	f_4	f_2	f_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0

Es ergeben sich die folgenden Schaltfunktionen (**vervollständigen Sie die Funktionen**):

$f_1 =$

$f_2 =$

$f_4 =$

$f_8 =$

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**





Aufgabe 2: 7-Segment Code-Konverter

a) Aufbau des Kombigatters

Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung



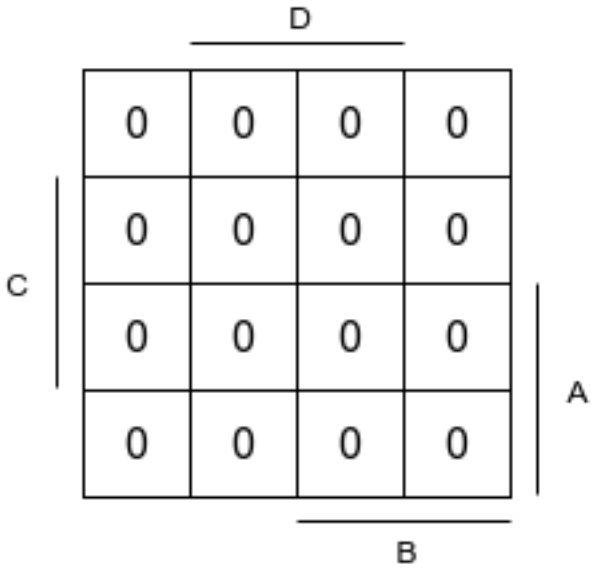
b) Wertetabelle des 7-Segment Code-Konverters

Vervollständigen Sie die Wertetabelle

A	B	C	D	Dezimal	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

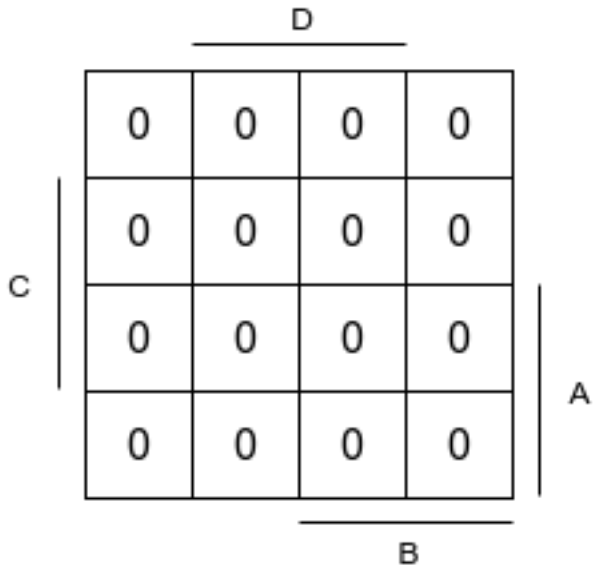
c) KV-Diagramme und Schaltfunktionen

Füllen Sie im Folgenden die KV-Diagramme und leiten die optimierten Schaltfunktionen ab



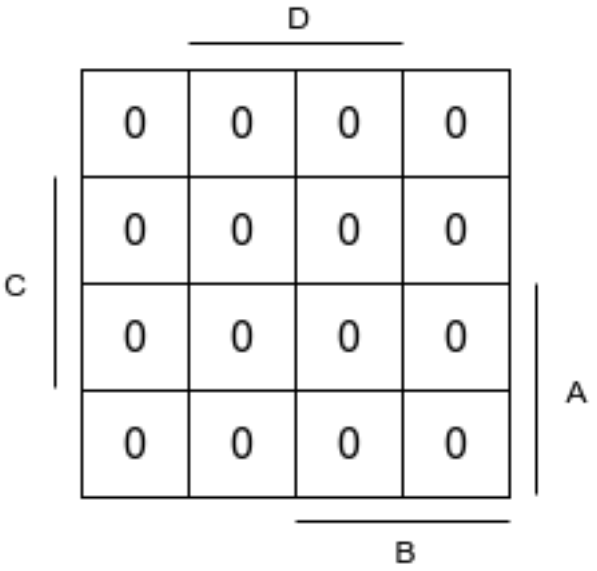
Segment a

$a =$



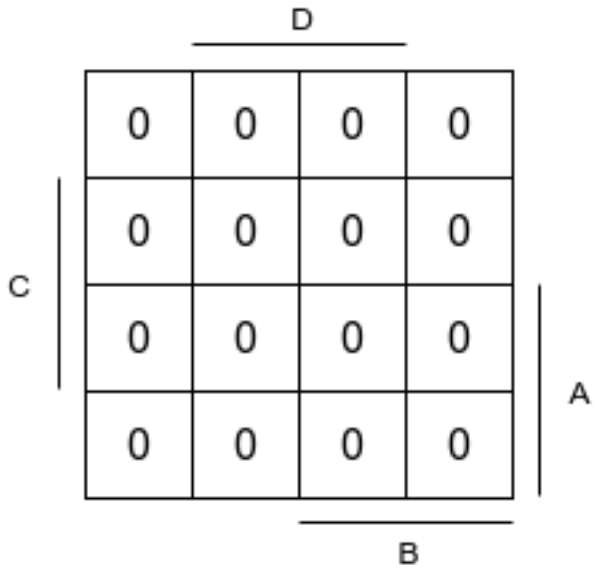
Segment b

$b =$



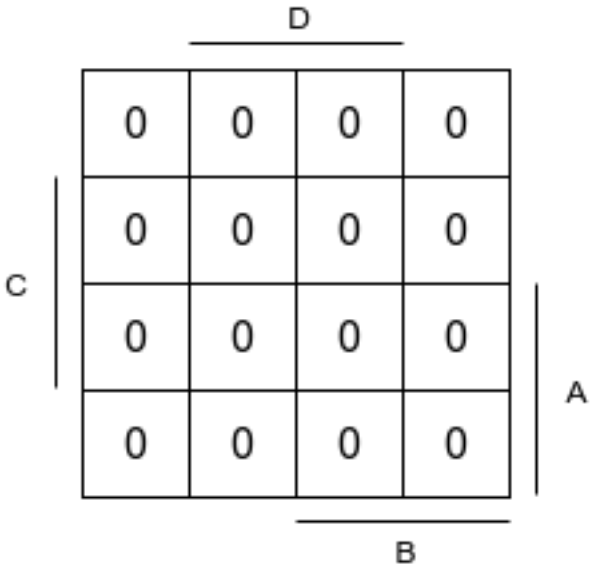
Segment c

$c =$



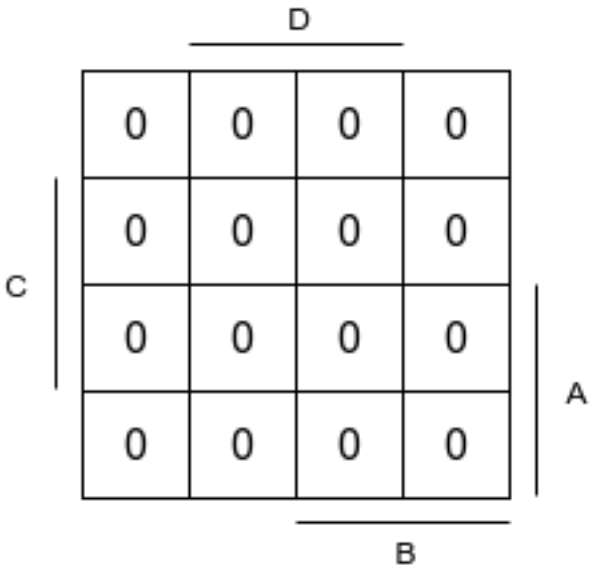
Segment d

$d =$



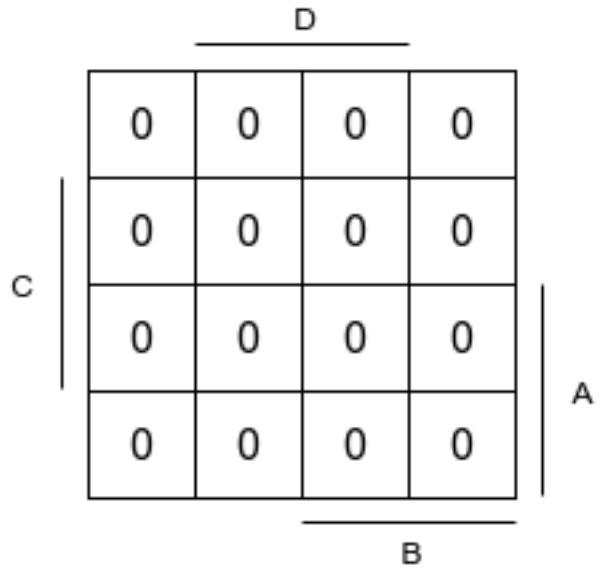
Segment e

$e =$



Segment f

$f =$

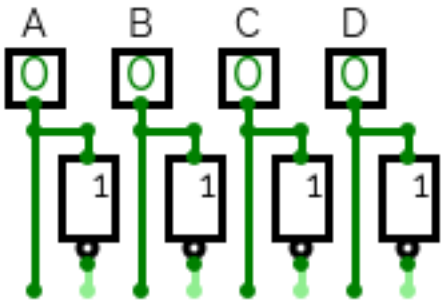


Segment g

$g =$

e) Schaltplan

Fügen Sie hier den Schaltplan aus CircuitVerse ein. Beachten Sie die Gatterlimitierungen. Beschriften Sie die Gatter entsprechend der Vorgabe!





Beachten Sie auch die Schaltung "Test". Verifizieren Sie hier die korrekte Funktion Ihrer Schaltung